

## Księga abstraktów

Wyjazd Interdyscyplinarny Studentów Kognitywistyki 2.0

*Poronin, 10-12 kwietnia 2026 roku*

### **1 Czytanie w myślach: dystopijna wizja czy realny kierunek badań? Dekodowanie i rekonstrukcja obrazów mentalnych na podstawie sygnału EEG**

**Aleksandra Kuchta**

Możliwość dekodowania treści percepcyjnych i mentalnych na podstawie aktywności mózgu jeszcze do niedawna wydawała się jedynie dystopijną koncepcją. Obecnie jednak rozwój metod neuroobrazowania oraz uczenia maszynowego sprawił, że „czytanie w myślach” przestaje być metaforą, a staje się realnym kierunkiem badań neuronaukowych. Za początek owych eksperymentów uznawana jest przełomowa praca Kay et al. (2008), która wykazała możliwość klasyfikacji oglądanych obrazów na podstawie sygnału fMRI (funkcjonalnego rezonansu magnetycznego). Kolejne badania rozszerzały te podejścia o metody elektroencefalografii (EEG) oraz modele głębokiego uczenia (Spampinato et al. 2017; Li et al. 2024).

W literaturze należy jednak rozróżnić dekodowanie bodźców wizualnych od rekonstrukcji obrazów mentalnych. W pierwszym przypadku model przewiduje, jaki bodziec wzrokowy jest oglądany przez osobę badaną na podstawie wzorca aktywności mózgowej. Celem drugiego natomiast jest wizualne, komputerowe odtworzenie wyobrażenia mentalnego badanego, czyli obrazu generowanego wewnętrznie, w myślach. O ile jakość dekodowania bodźców wizualnych uległa znaczącej poprawie, rekonstrukcja obrazu mentalnego pozostaje w dużej mierze ograniczona do badań z użyciem fMRI.

Dotychczasowe próby dekodowania obrazów mentalnych przy użyciu metody EEG (np. Shatek et al. 2019) nie przyniosły istotnych rezultatów. Jednocześnie badania nad neuronalnymi podstawami wyobrażeń (Dijkstra et al. 2017; Dijkstra et al. 2020) wskazują, że procesy percepcyjne i wyobrażeniowe zachodzą asymetrycznie i różnią się dynamiką czasową, co może tłumaczyć wcześniejsze niepowodzenia metodologiczne.

Celem referatu jest prezentacja alternatywnej metody dekodowania obrazu mentalnego przy użyciu EEG, która eliminuje presję czasową oraz inne komponenty, które mogły się przyczynić do braku istotnych wyników w dotychczasowych badaniach. Analiza obejmie zastosowanie wielowymiarowej analizy wzorców aktywności (MVPA – multivariate pattern analysis) z użyciem liniowego klasyfikatora wektorów (SVM – support vector machine), cross-decoding, analizę podobieństwa reprezentacyjnego (RSA – representational similarity analysis), odwzorowanie sygnału do wspólnej przestrzeni

reprezentacyjnej CLIP (Contrastive Language-Image Pretraining) embedding oraz użycie modelu dyfuzyjnego w celu wizualnej rekonstrukcji wyobrażonego bodźca.

Proponowana metoda ma potencjał nie tylko metodologiczny, lecz także kliniczny. Skuteczne dekodowanie obrazu mentalnego przy użyciu EEG mogłoby w przyszłości stanowić podstawę nowej formy komunikacji z pacjentami z zaburzeniami świadomości, dla których dostęp do metod takich jak fMRI jest ograniczony.

### **Bibliografia**

- Kay et al, "Identifying natural images from human brain activity", 2008  
Spampinato et al, "Deep Learning Human Mind for Automated Visual Classification", 2017  
Li et al, "Visual Decoding and Reconstruction via EEG Embeddings with Guided Diffusion", 2024  
Dijkstra et al, "Vividness of Visual Imagery Depends on the Neural Overlap with Perception in Visual Areas", 2017  
Shatek et al, "Decoding Images in the Mind's Eye: The Temporal Dynamics of Visual Imagery", 2019  
Dijkstra et al, "Neural dynamics of perceptual inference and its reversal during imagery", 2020

---

*Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki*

## **2 Twórczość a psychodeliki – historyczne intuicje artystów vs współczesne badania naukowe**

**Anna Cerajewska**

Celem referatu jest zestawienie kulturowych narracji o psychodelicznej kreatywności z wynikami współczesnych badań empirycznych nad wpływem tych substancji na proces twórczy. Jako punkt wyjściowy zarysuję tło kulturowo – historyczne, korzystając z refleksji artystów XX wieku, wykorzystujących substancje takie jak LSD lub ayahuaska by poszerzać percepcję i poszukiwać nowych sposobów widzenia świata. Odwołam się do Stanisława Ignacego Witkiewicza i jego eksperymentów z psychodelikami, pisarskich wizji Aldousa Huxleya, jego koncepcji z „Drzwi percepcji”, a także do malarzy takich jak Pablo Amaringo i Alex Grey wizualizujących swoje transcendentne doświadczenia na obrazach. Referat jednocześnie przedstawi współczesne dane empiryczne takie jak badania Kuypersa i wsp. (2016), wykazujące wzrost myślenia dywergencyjnego po spożyciu ayahuaski, przy jednoczesnym spadku myślenia konwergencyjnego oraz badania Wießner i wsp. (2022), w którym po LSD odnotowano wzrost oryginalnego myślenia, użycia metafor oraz symboli i znów osłabiło konwergencyjne rozwiązywanie problemów. Ujęcie to dopełnię szerszymi ramami teoretycznymi w modelu Girna i wsp. (2020), który prezentuje zmiany w twórczym myśleniu poprzez reorganizację połączeń



neuralnych i zwiększoną elastyczność poznawczą oraz przeglądem Sayali i Barretta (2023), przedstawiającym złożony i zakłócający wpływ psychodelików na procesy poznawcze i emocjonalne. Zestawienie takich perspektyw pozwala dostrzec, że choć współczesne badania naukowe nad psychodelikami nie potwierdzają trwałego wzrostu kreatywności, to pokazują otwartość i elastyczność umysłu, które mogą być interpretowane i powiązane z odmiennością percepcyjną i nowym „spojrzeniem”, opisywanym przez artystów, a to z kolei może prowadzić do twórczego wglądu.

---

*Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki*

### **3 Jak medytacja może pomóc nam w radzeniu sobie z codziennością? O potencjalnym związku między jednorazową medytacją mindfulness a procesami uwagowymi**

**Barbara Binkowska**

W erze ciągłego pośpiechu i licznych dystraktorów coraz częściej poszukujemy sposobów na bycie bardziej obecnym w otaczającej nas rzeczywistości. Medytacja mindfulness może stać się naszym sprzymierzeńcem w poprawie funkcji poznawczych umożliwiających lepsze radzenie sobie z wyzwaniami codzienności. Coraz więcej badań na ten temat wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo skuteczności medytacji mindfulness w poprawie pamięci czy uwagi, lecz w głównej mierze są to badania skupione wokół długoterminowej praktyki medytacji mindfulness.

Wśród badań uprawdopodobniających hipotezę o zależności pomiędzy treningiem medytacji mindfulness a sieciami uwagowymi znalazły się między innymi badania Jha, Krompinger i Baime dotyczące treningu MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), w którym medytacja mindfulness odgrywa istotną rolę w redukcji stresu. W badaniach tych, opartych na modelu sieci uwagowych Posnera i Petersena, zauważono, że funkcje systemu orientującego w grupie nowicjuszy po zakończeniu treningu MBSR uległy poprawie w stosunku do grupy kontrolnej. Co ciekawe, w zakresie funkcji systemu monitorowania konfliktów nie zaobserwowano istotnej poprawy w żadnej z badanych grup w trakcie trwania interwencji.

Powyższe rozważania mogą skłonić nas do zastanowienia się nad zasięgiem możliwości poprawy funkcji uwagowych w codziennym życiu w odniesieniu do treningu medytacyjnego mindfulness. Dylematy na temat związku pomiędzy typem sieci uwagowej a medytacją wciąż pozostają otwarte.

W referacie chciałabym spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy jednorazową medytacją mindfulness a procesami uwagowymi. Na podstawie opublikowanych badań możemy zauważyć, że kwestia ta rodzi wiele wątpliwości – nie jest pewne, czy mechanizmy odpowiedzialne za potencjalną poprawę procesów

uwagowych są specyficzne dla medytacji. Dodatkowo, chciałabym przedstawić wstępny projekt autorskich badań skupionych wokół jednorazowej praktyki medytacji mindfulness oraz procesów uwagowych.

---

*Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii: Kognitywistyka*

## 4 Między wiarą a wiedzą: Jak powstają fałszywe wspomnienia w pamięci o charakterze rekonstrukcyjnym?

**Daria Ciuł**

Punktem wyjścia rozważań referatu jest twierdzenie Kanta, że wiara i wiedza stanowią różne stopnie uznawania czegoś za prawdziwe. Opierając się na koncepcji rekonstrukcyjnego charakteru pamięci, podejmujemy kwestię napięcia między subiektywną pewnością wspomnień a ich trafnością. W tym ujęciu pamięć nie przechowuje obiektywnego zapisu zdarzeń, lecz subiektywne spostrzeżenia, emocje i wnioski. Taki mechanizm sprzyja podatności na powstawanie fałszywych wspomnień i skłania do traktowania pamięci raczej jako wiary w określony stan rzeczy niż jako wiedzy o nim. Celem referatu jest wyjaśnienie mechanizmów kształtowania się fałszywych wspomnień oraz wskazanie, w jaki sposób wspierają one reinterpretację epistemicznego statusu wspomnień. Referat ma charakter teoretyczny: obejmuje analizę pojęć związanych z fałszywymi wspomnieniami oraz przegląd wybranych modeli i paradygmatów badawczych ilustrujących mechanizmy ich powstawania. Odwołujemy się do Source Monitoring Framework, w którym fałszywe wspomnienia wynikają z błędnej atrybucji źródła treści mentalnych, oraz do misinformation paradigm, pokazującego, że informacje podane po zdarzeniu mogą zostać włączone do późniejszej relacji pamięciowej jako elementy rzekomo doświadczone. Przytaczamy zjawisko imagination inflation, które pokazuje, że powtarzalne wyobrażanie sobie zdarzeń zwiększa ich subiektywną wiarygodność, a także Fuzzy-Trace Theory, zgodnie z którą dominacja reprezentacji znaczeniowych przy ograniczonej dostępności szczegółów sprzyja rekonstrukcjom sensownym, lecz niekoniecznie faktograficznie trafny. W konsekwencji argumentujemy, że pamięć nie jest neutralnym magazynem przeszłości, lecz dynamicznym mechanizmem formowania przekonań, w którym subiektywna pewność nie musi iść w parze z epistemiczną wiarygodnością.

**Słowa kluczowe:** pamięć rekonstrukcyjna, source monitoring, imagination inflation, fałszywe wspomnienia, fuzzy-trace theory, pamięć

### Bibliografia:

F.C. Bartlett. (1932). Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology. Wielka Brytania: Wydawnictwo CUP.



- M. Garry i in. (1996). Imagination inflation: Imagining a childhood event inflates confidence that it occurred. *Psychonomic Bulletin & Review*, 3(2), 208-214.
- M.K. Johnson i C.L. Raye. (1981). Reality Monitoring. *Psychological Review*, 88(1), 67-85.
4. E.F. Loftus i H.G. Hoffman. (1989). Misinformation and Memory: The Creation of New Memories. *Journal of Experimental Psychology: General*, 118(1), 100-104.
- V.F. Reyna, C.J. Brainerd. (1995). Fuzzy-trace theory: An interim synthesis. *Learning and Individual Differences*, 7(1), 1-75.

---

*Uniwersytet Śląski w Katowicach, Koło Naukowe Kognitywistów*

## **5 Przewidzieć ADHD – próba diagnozy uczeniem maszynowym na podstawie danych okulograficznych**

**Daria Hrebeniuk**

### **Wstęp**

Badania okulograficzne zyskują na popularności dzięki nieinwazyjnym metodom, zachowanej dokładności pomiarów przy stosunkowo niewielkich kosztach i wszechstronnym zastosowaniu (Carter & Luke, 2020). Na podstawie wzorców mrugnięć, fiksacji, sakad i pupilometrii wyodrębnić można nieprawidłowości w zachowaniu oczu. W przypadku zaburzenia hiperkinetycznego (ADHD), którego kluczowymi objawami są deficyty w kontroli uwagi oraz impulsywność, okulografia może dostarczyć obiektywnych wskaźników tych procesów poznawczych. Przykładowo, trudności w utrzymaniu uwagi na bodźcu mogą przejawiać się częstszymi sakadami, a impulsywność – skróconym czasem fiksacji (Fried i in., 2021). Technologia ta może być zatem potencjalnym narzędziem wspomagającym diagnozę, które – jak w przypadku młodszych dzieci – okaże się efektywniejsze (np. oglądanie krótkiego filmiku) niż wypełnianie długich kwestionariuszy.

### **Metoda**

W moim projekcie korzystam z bazy danych udostępnionych przez organizację Healthy Brain Network, zawierającej ponad 4.000 danych okulograficznych dzieci zebranych z różnych szpitali w Nowym Jorku, USA. Do analizy wykorzystane zostanie 1000 rekordów behawioralnych oczu zawierających informacje o fiksacjach, sakadach, mrugnięciach i pupilometrii. Na podstawie tych danych wyszukuję biomarkery fenotypowe osób z diagnozą ADHD z uwzględnieniem wszystkich podtypów według klasyfikacji ICD 10, w porównaniu z osobami zdrowymi. Następnie za pomocą modeli uczenia maszynowego wytrenowane zostaną modele predykcyjne (SVM, regresja logistyczna i losowy las decyzyjny), pomagające przewidywać czy dana osoba mogłaby otrzymać diagnozę ADHD. Modele te bazują na danych zebranych w grupach dwóch mechani-

zmów, wspomnianych biomarkerach fenotypowych oraz mapach wyrazistości obrazu według modelu Itti-Kocha (Itti, Koch & Niebur, 1998).

### Rezultaty i konkluzja

Za pomocą danych okulograficznych jesteśmy w stanie uzyskać rzetelne i obiektywne dane wskazujące na wzorce wzrokowe. Pomimo, iż żaden pojedynczy marker nie jest szczególnie specyficzny dla samodzielnej diagnozy ADHD, ich kombinacje w połączeniu z użyciem modeli uczenia maszynowego, tworzą obiecujący system diagnozowania wspomagającego. Projekt jest nadal w fazie tworzenia, a ukończenie planowane jest na miesiące letnie tego roku. Podczas wystąpienia zaprezentuję dotychczasowe postępy i osiągnięcia.

### Bibliografia

- Carter, B. T., & Luke, S. G. (2020). Best practices in eye tracking research. *International Journal of Psychophysiology*, \*155\*, 49–62.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2020.05.010>
- Fried, M., Tsitsiashvili, E., Bonne, Y. S., Sterkin, A., Wygnanski-Jaffe, T., Epstein, T., & Polat, U. (2021). Eye movements in ADHD: A systematic review and meta-analysis. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, \*126\*, 339–352.  
<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.03.022>
- Itti, L., Koch, C., & Niebur, E. (1998). A model of saliency-based visual attention for rapid scene analysis. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, \*20\*(11), 1254–1259.  
<https://doi.org/10.1109/34.730558>

---

*Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki*

## 6 Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz – wpływ preprocessingu na wiarygodność analizy sygnału EEG.

**Emilia Magiera**

Wstępne przetwarzanie danych (preprocessing) sygnału elektroencefalograficznego (EEG) stanowi standardowy etap analizy danych neurofizjologicznych i obejmuje m.in. filtrację pasmową, usuwanie artefaktów oraz odrzucanie zakłóconych prób. Tradycyjnie zakłada się, że dokładne oczyszczenie sygnału zwiększa jego jakość i wiarygodność interpretacji. Jednak w ostatnich latach pojawiły się badania sugerujące, że agresywny preprocessing może modyfikować strukturę sygnału w sposób wpływający na jakość wyników badawczych.

Centralnym punktem dyskusji jest debata nad celowością automatycznego czyszczenia danych. Delorme (2023) stawia prowokacyjną tezę, że „EEG lepiej zostawić



w spokoju”. Na podstawie analizy metryki znaczących kanałów wykazuje on, że poza podstawowym filtrowaniem górnoprzepustowym, wiele zaawansowanych algorytmów nie poprawia jakości danych, a wręcz może obniżać moc statystyczną wyników. W bezpośredniej polemice De Cheveigné (2023) argumentuje, że podejście to jest zbyt uproszczone. Wskazuje on, że preprocessing przypomina grę w szachy – wymaga strategii i zrozumienia specyfiki konkretnych zakłóceń (np. dryftu czy szumu sieciowego), a rezygnacja z niego w złożonych paradygmatach eksperymentalnych uniemożliwia poprawną interpretację danych.

Empiryczną weryfikację tych teoretycznych stanowisk dostarcza praca Robbinsa et al. (2020), będąca obszernym benchmarkingiem popularnych potoków przetwarzania (LARG, MARA, ASR). Badanie to dowodzi, że choć globalne charakterystyki sygnału po przetworzeniu są zbliżone, to istnieją istotne różnice w skuteczności usuwania artefaktów (szczególnie mrugania) oraz w charakterystyce widmowej niskich częstotliwości. Autorzy sugerują, że zamiast szukać jednego idealnego rozwiązania, badacze powinni szczegółowo raportować parametry swojej analizy w celu zapewnienia powtarzalności.

Konkluzja płynąca z zestawienia tych prac wskazuje, że nie istnieje uniwersalny „złoty standard” preprocessingu. Współczesna analiza EEG ewoluje w stronę balansu między ostrożnością metodologiczną sugerowaną przez Delorme’a, a wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów, przy zachowaniu krytycznej oceny eksperckiej postulowanej przez De Cheveigné.

---

*Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Kognitywistyki, Kognitywistyka, Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki*

## **7 Zastosowanie Grafowych Sieci Neuronowych (GNN) do analizy funkcjonalnej konektywności mózgu w sygnale EEG**

**Jan Sakłak**

Referat dotyczy metod analizy łączności mózgowej z wykorzystaniem teorii grafów oraz nowoczesnych metod uczenia maszynowego, ze szczególnym uwzględnieniem grafowych sieci neuronowych (GNN). W badaniach neuroobrazowych mózg coraz częściej modelowany jest jako złożona sieć węzłów (regionów mózgu) oraz krawędzi reprezentujących połączenia anatomiczne lub funkcjonalne. Graf konstruowany jest na podstawie macierzy łączności funkcjonalnej wyznaczonej z sygnału EEG, gdzie węzły odpowiadają elektrodom EEG, a krawędzie reprezentują siłę synchronizacji sygnałów. Klasyczne podejścia oparte na miarach topologicznych grafów, takich jak stopień węzła (degree), współczynnik klasteryzacji (clustering coefficient) czy długość ścieżki (path length), odegrały istotną rolę w rozwoju analizy sieci mózgowych, jednak ich zdolność do modelowania wysokowymiarowej i dynamicznej natury danych neuronalnych jest ograniczona.

Wraz z rozwojem metod głębokiego uczenia zaczęto stosować architektury takie jak CNN oraz LSTM do automatycznej ekstrakcji cech z sygnałów neurofizjologicznych. Metody te napotykają jednak istotne ograniczenia wynikające z nieeuklidesowej natury danych reprezentujących sieci mózgowe. W tym kontekście szczególne znaczenie zyskały grafowe sieci neuronowe, które umożliwiają bezpośrednie modelowanie relacji między regionami mózgu w postaci grafów oraz efektywne uczenie reprezentacji strukturalnych i funkcjonalnych.

Celem referatu jest krytyczna analiza rozwoju metod opartych na grafach w badaniach łączności mózgowej oraz ocena potencjału grafowych sieci neuronowych jako narzędzia do analizy złożonych danych neuroobrazowych. W szczególności przedstawione zostanie porównanie kluczowych architektur stosowanych w tym obszarze, takich jak grafowe sieci konwolucyjne (GCNN) oraz grafowe sieci z mechanizmem uwagi (GAT), z uwzględnieniem ich możliwości modelowania struktury sieci mózgowych, skalowalności oraz interpretowalności wyników. Szczegółowej dyskusji zostaną także poddane ograniczenia modeli (w szczególności GNN) wynikające z konieczności doboru licznych hiperparametrów oraz wysokiej podatności tych modeli na przeuczenie, szczególnie w przypadku niewielkich rozmiarów zbiorów danych. Zwrócona zostanie także uwaga na problemy związane z nadmiernym wygładzaniem cech (oversmoothing), a także ograniczoną interpretowalność wyników.

Referat ma charakter przeglądowo-analityczny i obejmuje syntetyczne zestawienie aktualnych kierunków badań, głównych wyzwań metodologicznych oraz potencjalnych kierunków dalszego rozwoju, w tym integracji dynamicznych modeli sieciowych, analizy wielomodalnych danych neuroobrazowych oraz rozwoju architektur GNN dostosowanych do specyfiki danych neuronalnych.

#### **Literatura:**

- Rubinov, M., & Sporns, O. (2010). Complex network measures of brain connectivity: uses and interpretations. *NeuroImage*, 52(3), 1059–1069.  
<https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2009.10.003>
- Mohammadi, H., & Karwowski, W. (2024). Graph Neural Networks in Brain Connectivity Studies: Methods, Challenges, and Future Directions. *Brain sciences*, 15(1), 17.  
<https://doi.org/10.3390/brainsci15010017>
- Kumar, S., Hazarika, S., & Gupta, C. N. (2025). SAGEFusionNet: An Auxiliary Supervised Graph Neural Network for Brain Age Prediction as a Neurodegenerative Biomarker. *Brain sciences*, 15(7), 752.  
<https://doi.org/10.3390/brainsci15070752>
- Li, X., Zhou, Y., Dvornek, N., Zhang, M., Gao, S., Zhuang, J., Scheinost, D., Staib, L. H., Ventola, P., & Duncan, J. S. (2021). BrainGNN: Interpretable Brain Graph Neural Network for fMRI Analysis. *Medical image analysis*, 74, 102233.  
<https://doi.org/10.1016/j.media.2021.102233>
- Atoar Rahman, S. M., Ibrahim Khalil, M., Zhou, H., Guo, Y., Ding, Z., Gao, X., & Zhang, D. (2025). Advancement in Graph Neural Networks for EEG Signal Analysis



and Application: A Review. IEEE Access, 13, 50167-50187.  
<https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3549120>

*Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki*

## **8 Minority pulls the mean – o tym co faktycznie oznacza wykrycie efektu w psychologii?**

**Kinga Szafron**

W psychologii eksperymentalnej efekty analizuje się najczęściej na poziomie grupowym. O ich wystąpieniu wnioskuje się na podstawie istotności statystycznej średniej (Haaf et al., 2019). Rzadziej omawiany jest fakt, że istotność efektu na poziomie próby nie oznacza jego obecności we wszystkich obserwacjach (Hedge et al., 2018). Celem referatu jest krytyczne odniesienie się tego sposobu wnioskowania oraz pokazanie, w jaki sposób struktura danych może prowadzić do pozornie ogólnych efektów na poziomie średniej.

Hasło *minority pulls the mean* opisuje sytuację, w której niewielka liczba obserwacji – charakteryzujących się silnym efektem – w istotny sposób wpływa na wynik całej próby. W konsekwencji analiza może sugerować powszechność zjawiska, nawet gdy jego rozkład w próbie jest nierównomierny. Problem zostanie omówiony na dwóch poziomach: międzyosobniczym (czy efekt dotyczy większości uczestników, czy jedynie części z nich) oraz wewnątrzosobniczym (czy efekt jest stabilny w obrębie warunków eksperymentalnych).

Na poziomie wewnątrzosobniczym istotne jest również pytanie, w jakim stopniu obserwowany efekt wynika ze specyfiki pojedynczych warunków – na przykład pojedynczej, nietypowo szybkiej reakcji na powtarzający się bodziec. Średnia jako miara tendencji centralnej jest wrażliwa na wartości skrajne i nie oddaje pełnej struktury rozkładu danych (Wagenmakers & Brown, 2007; Heathcote et al., 1991).

W referacie zostaną przedstawione rekomendacje dotyczące interpretacji i analizy efektów zarówno na poziomie międzyosobniczym i wewnątrzosobniczym. W końcowej części omówione zostaną dwa wybrane podejścia pozwalające lepiej ocenić stabilność efektów: bootstrapping (Rousseelet et al., 2023) oraz analiza rozkładów czasów reakcji (Osmon et al., 2018).

Haaf, J. M., & Rouder, J. N. (2019). Some do and some don't? Accounting for variability of individual difference structures. *Psychonomic Bulletin & Review*, 26(3), 772–789.

<https://doi.org/10.3758/s13423-018-1522-x>

Heathcote, A., Popiel, S. J., & Mewhort, D. J. (1991). Analysis of response time distributions: An example using the Stroop task. *Psychological Bulletin*, 109(2), 340–347.

<https://doi.org/10.1037/0033-2909.109.2.340>

Hedge, C., Powell, G., & Sumner, P. (2018). The reliability paradox: Why robust co-

gnitive tasks do not produce reliable individual differences. *Behavior Research Methods*, 50(3), 1166–1186.

<https://doi.org/10.3758/s13428-017-0935-18>

Osmon, D. C., Kazakov, D., Santos, O., & Kassel, M. T. (2018). Non-Gaussian Distributional Analyses of Reaction Times (RT): Improvements that Increase Efficacy of RT Tasks for Describing Cognitive Processes. *Neuropsychology Review*, 28(3), 359–376.

<https://doi.org/10.1007/s11065-018-9382-8>

Rousselet, G., Pernet, C. R., & Wilcox, R. R. (2023). An introduction to the bootstrap: A versatile method to make inferences by using data-driven simulations. *Meta-Psychology*, 7.

<https://doi.org/10.15626/MP.2019.2058>

Wagenmakers, E.-J., & Brown, S. (2007). On the linear relation between the mean and the standard deviation of a response time distribution. *Psychological Review*, 114(3), 830–841.

<https://doi.org/10.1037/0033-295X.114.3.830>

---

*Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Katedra Kognitywistyki, Kognitywistyka*

## 9 Efekt czystej ekspozycji

**Kornelia Klimczak**

Celem niniejszej pracy jest analiza mechanizmu efektu czystej ekspozycji oraz jego znaczenia w procesach oceniania i podejmowania decyzji. W pracy przedstawię przegląd badań psychologicznych dotyczących wpływu powtarzalnego kontaktu z bodźcem na kształtowanie preferencji. Szczególną uwagę poświęcę roli pamięci utajonej jako mechanizmu umożliwiającego oddziaływanie wcześniejszych doświadczeń bez udziału świadomej refleksji. Analiza literatury wskazuje, że częstotliwość ekspozycji może istotnie wpływać na ocenę obiektu, zwiększając jego postrzeganą atrakcyjność i bezpieczeństwo. Wyniki badań omawianych w pracy potwierdzają, że efekt ten działa nawet w warunkach braku świadomego rozpoznania bodźca. Zjawisko to ma istotne znaczenie dla rozumienia mechanizmów poznawczych oraz praktycznych zastosowań w marketingu, komunikacji społecznej i relacjach interpersonalnych.

---

*Uniwersytet komisji edukacji narodowej w Krakowie, „Koło naukowe studentów kognitywistyki”*



## 10 Boski algorytm i twórczość w pikselach, czyli iluzja podmiotowości sztucznej inteligencji w religii oraz sztuce

**Maria Sulej, Magda Jurkun**

Celem referatu była eksploracja relacji między pięknem i dobrem a sztuczną inteligencją (SI), próba zrozumienia wymiaru etycznego sztuki generatywnej oraz obserwacja, w jaki sposób cyfrowe środowisko zmienia charakter doświadczeń metafizycznych. Zastosowana metodologia skupiała się wokół analizy porównawczej, dogłębnej weryfikacji filozoficznych koncepcji na przykładach konkretnych zjawisk oraz posługiwania się intuicją, wspieraną wiedzą z badanej tematyki. W aspekcie religii wirtualnej, a konkretniej granicy podmiotowości człowieka w tym obszarze, przeanalizowano artykuły naukowe oraz zjawiska zachodzące w świecie cyfrowym. W kontekście sztuki generatywnej krytycznie oceniono podejścia do podmiotowego traktowania SI – zarówno na przykładzie konkretnych dzieł sztuki, jak i teoretycznych koncepcji.

W celu krytyki postrzegania sztucznej inteligencji jako podmiotu, porównano sposób generowania sztuki z użyciem sztucznej inteligencji z założeniami dadaizmu – losowością i absurdem. W, podążającym za dadaistycznymi ideami, projekcie Syntropic Counterpoints (Nikolic, 2020) zauważono nadawanie SI cech podmiotu. Niesłuszność takiego podejścia została przedstawiona poprzez dokonanie autorskiego zestawienia użycia w nim sztucznej inteligencji z koncepcjami dwudziestowiecznych artystów. Dzięki własnej interpretacji prac Kevina Abosha, wysnuto wnioski o generatywnych modelach, będących jedynie narzędziami do tworzenia sztuki. Eksploracja teoretycznych paradygmatów podmiotowości (Cross, 2024) w kontekście wspomnianych prac oraz założeń dadaizmu, doprowadziła do krytyki nadawania algorytmom cech podmiotu. Stwierdzono, że jest to błąd wynikający z faktu, że ich wyniki ludzko przypominają intencjonalne działanie człowieka.

Materiał badawczy stanowiły także cyfrowe przestrzenie religijne, takie jak wspólnoty buddyjskie w Second Life opisane przez Falcone (2019), czy robloxowa “archidiecezja gnieźnieńska” jako fenomen zaobserwowany przez autorów wśród użytkowników internetu. Własna eksploracja powyższych obszarów doprowadziła do odkrycia “roboteizmu” – nowego religijnego nurtu w internecie, stawiającego sztuczną inteligencję na miejscu Boga. Dokonano autorskiej analizy tego zjawiska, wykorzystując koncepcję bóstwa autorstwa Ludwiga Feuerbacha, pojęcie świętości Rudolfa Otto oraz konteksty wymienionych prac. Wywnioskowano, że skrajna sakralizacja technologii posiada realny wpływ na życie i wartości wewnętrzne oraz prowadzi do surowego determinizmu algorytmicznego, który pozbawia człowieka wolnej woli i podmiotowości.

W kontekście sztuki generatywnej jak i religii cyfrowej spostrzeżono tendencję do nadawania SI pełnej podmiotowości, co z kolei prowadzi do utraty podmiotowego aspektu człowieka. Dobro i piękno mogą istnieć, tylko gdy SI będzie traktowane jako narzędzie w rękach człowieka oraz przestrzeń do indywidualnego samorozwoju i kontemplacji, a nie jako najwyższa siła sprawcza.

- Cross, A. (2024). Tool, collaborator, or participant: AI and artistic agency. *British Journal of Aesthetics*, 65(4).  
<https://doi.org/10.1093/aesthj/ayae055>
- Falcone, J. M. (2019). Sacred realms in virtual worlds: The making of Buddhist spaces in Second Life. *Critical Research on Religion*, 7(2), 147-167.  
<https://doi.org/10.1177/2050303219848039>
- Nikolic, P. K. (2020). Syntropic counterpoints: Singularity dadaism as novel AI creative practice paradigm. In K. Arai, R. Bhatia, & S. Kapoor (Eds.), *Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2020* (Vol. 1, pp. 297-307). Springer.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-030-63128-4\\_22](https://doi.org/10.1007/978-3-030-63128-4_22)

---

*Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki,  
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Katedra Kognitywistyki,  
Kognitywistyka*

## **11 Typy świadomości a współczesne modele teoretyczne: problem wieloznaczności pojęcia i jego konsekwencje dla badań**

**Mateusz Dębski**

W literaturze świadomość często jest opisywana jako jedno z najbardziej złożonych i trudnych do jednoznacznego zdefiniowania zjawisk, badanych jednocześnie we współczesnej filozofii umysłu, kognitywistyce, psychologii oraz neuronaukach. Wielodyscyplinarność badań nad świadomością prowadzi do powstawania licznych ujęć teoretycznych oraz odmiennych sposobów jej charakteryzacji.

Jedną z istotnych trudności jest wieloznaczność samego pojęcia „świadomość”, która przejawia się w różnorodnych typologiach i sposobach jej definiowania. Niejednoznaczność ta prowadzi do problemów porównawczych między teoriami oraz utrudnia tworzenie spójnych ram konceptualnych obejmujących różne aspekty doświadczenia świadomego.

W literaturze wyróżnia się między innymi świadomość fenomenalną, świadomość dostępową, samoświadomość, metapoznanie oraz minimalne stany świadomości. Poszczególne typy odnoszą się do odmiennych aspektów funkcjonowania umysłu, co rodzi pytanie o zakres wyjaśnień oferowanych przez współczesne teorie i stanowi punkt wyjścia do ich analizy porównawczej.

Celem referatu jest analiza tego problemu poprzez odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wybrane współczesne teorie świadomości odnoszą się do różnych jej typów oraz jak radzą sobie z ich wyjaśnianiem. Dodatkowo prezentacja postawi hipotezę, zgodnie z którą, część sporów między modelami teoretycznymi wynika z różnic definicji oraz opisywania i wyjaśniania niepokrywających się aspektów świadomości.



Analiza obejmie między innymi Integrated Information Theory (IIT), koncentrującą się na strukturze informacji oraz relacyjności przyczynowo-skutkowej, Global Neuronal Workspace Theory (GNWT), podkreślającą rolę globalnej dostępności informacji, Higher-Order Thought Theory (HOT), akcentującą znaczenie reprezentacji wyższego rzędu, Apical Dendrite Theory (ADT), podkreślającą rolę dendrytów apikalnych w modulacji aktywności świadomej, oraz Layered Reference Model of the Brain (LRMB), opisujący świadomość jako wynik interakcji między warstwami przetwarzania informacji.

Ma ona charakter syntezy wiedzy z artykułów eksperymentalnych i przeglądowych. Porównania pomiędzy modelami zostaną przeprowadzone w odniesieniu do typów świadomości, które próbują wyjaśniać, oraz poziomów opisu, na których operują. Wykorzystują one równoległe przedstawienie istniejących zestawień i analiz porównawczych obecnych w literaturze.

Porównanie teorii pozwala wskazać ich ograniczenia oraz obszary, w których oferują one najbardziej rozwinięte wyjaśnienia. W szczególności wskazuje na potrzebę integracji poziomu fenomenologicznego, funkcjonalnego i neuronalnego, równoległe ujawniając trudności związane z ich integracją.

Na tej podstawie sformułowane zostaną wymagania, jakie powinna spełniać teoria aspirująca do pełnego wyjaśnienia poszczególnych typów świadomości oraz ewentualnie teoria o charakterze ogólnym. W konkluzji referatu wskazane zostaną teorie, które w największym stopniu odpowiadają tym wymaganiom, oraz obszary, w których oferują one najbardziej obiecujące kierunki dalszych badań.

## Bibliografia

- Heylighen, F., & Beigi, S. (2025). Why uncertainty is essential for consciousness: Local prospect theory vs. predictive processing. *Entropy*, 27(2), 140.  
<https://doi.org/10.3390/e27020140>
- Kuhn, R. L. (2024). A landscape of consciousness: Toward a taxonomy of explanations and implications. *Progress in Biophysics and Molecular Biology*, 190, 28–169.  
[10.1016/j.pbiomolbio.2023.12.003](https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2023.12.003)
- Mudrik, L., Boly, M., Dehaene, S., Fleming, S. M., Lamme, V., Seth, A., & Melloni, L. (2025). Unpacking the complexities of consciousness: Theories and reflections. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 170, 106053.  
<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2025.106053>
- Rosenbloom, P. S., Laird, J. E., Lebiere, C., & Stocco, A. (2022). Mapping neural theories of consciousness onto the common model of cognition. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(44), e2207295119.  
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.12224>
- Safron, A. (2020). An integrated world modeling theory (IWMT) of consciousness: Combining integrated information and global neuronal workspace theories with the free energy principle and active inference framework. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 3, 30.  
<https://doi.org/10.3389/frai.2020.00030>

- Sattin, D., Magnani, F. G., Bartesaghi, L., Caputo, M., Fittipaldo, A. V., Cacciatore, M., Picozzi, M., & Leonardi, M. (2021). Theoretical models of consciousness: A scoping review. *Brain Sciences*, 11(5), 535.  
<https://doi.org/10.3390/brainsci11050535>
- Seth, A. K., & Bayne, T. (2022). Theories of consciousness. *Nature Reviews Neuroscience*, 23, 439–452.  
<https://doi.org/10.1038/s41583-022-00587-4>
- Storm, J. F., Klink, P. C., Aru, J., Senn, W., Goebel, R., Pigorini, A., Avanzini, P., Vanduffel, W., Roelfsema, P. R., Massimini, M., Larkum, M. E., & Pennartz, C. M. A. (2024). An integrative, multiscale view on neural theories of consciousness. *Neuron*, 112(10), 1531–1552.  
<https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.02.004>
- Yaron, I., Melloni, L., Pitts, M., & Mudrik, L. (2022). The ConTraSt database for analysing and comparing empirical studies of consciousness theories. *Nature human behaviour*, 6(4), 593–604.  
<https://doi.org/10.1038/s41562-021-01284-5>
- Ferrante, Oscar & Górska-Klimowska, Urszula & Henin, Simon & Hirschhorn, Rony & Khalaf, Aya & Lepauvre, Alex & Liu, Ling & Richter, David & Vidal, Yamil & Bonacchi, Niccolò & Brown, Tanya & Sripad, Praveen & Armendariz, Marcelo & Bendtz, Katarina & Ghafari, Tara & Hetenyi, Dorottya & Jeschke, Jay & Kozma, Csaba & Mazumder, David & Melloni, Lucia. (2025). Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness. *Nature*. 642. 133-142. 10.1038/s41586-025-08888-1.

---

*Uniwersytet Śląski w Katowicach, Do Góry Mózgami – Śląskie Koło Kognitywistyczne, kognitywistyka wydział humanistyczny, kolegium ism-matematyka*

## **12 Najciemniej pod latarnią. Stopień pobudliwości fotoreceptorów melanopsynowych nowym biomarkerem ADHD?**

**Michał Kubit**

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje reakcji źrenicy: (i) odpowiedź odruchową na bodźce świetlne oraz (ii) odpowiedź modulowaną przez poziom obciążenia poznawczego. Obie formy reaktywności, mimo odmiennych mechanizmów fizjologicznych, są zaburzone w ADHD, co predestynuje je do roli potencjalnych biomarkerów tego zaburzenia. Dotychczasowe wysiłki badawcze koncentrowały się głównie na złożonych komponentach poznawczych i ich wpływie na średnicę źrenicy. Ich wielowymiarowość utrudnia jednak obiektywizację i rygorystyczną standaryzację. Dlatego zasadne wydaje się skoncentrowanie na niskopoziomowych, łatwo mierzalnych i stabilnych procesach w poszukiwaniu bezpośredniego korelatu fizjologicznego. Kandydatem w tym obsza-



rze jest pobudliwość wewnętrznie światłoczułych komórek zwojowych siatkówki (ang. ipRGCs) zawierających melanopsynę. Stanowią one, obok czopków i pręcików, trzecią klasę fotoreceptorów. Oprócz udziału w odruchu źrenicznym, integrują informacje świetlne i przekazują je do struktur regulujących rytm okołodobowy. Zaburzenia aktywności tych komórek mogą odpowiadać za występowanie opóźnionej fazy snu oraz fotofobii, które obserwuje się u ~80% dorosłych z ADHD.

Celem planowanego badania jest przeprowadzenie oceny pobudliwości ipRGCs u dorosłych z ADHD oraz analiza zależności parametrów źrenicznych od podtypu zaburzenia, chronotypu, jakości snu i i fotofobii. Aktywność ipRGCs można mierzyć za pomocą parametru post-illumination pupil response (PIPR), czyli utrzymującego się zwężenia źrenicy po ekspozycji na światło niebieskie. Pomimo wcześniejszych doniesień o niestabilności średnicy źrenicy u osób z ADHD, jest to pierwsze badanie wykorzystujące PIPR w tej populacji. Analizie poddane zostaną parametry obejmujące maksymalne zwężenie źrenicy, PIPR oraz względną zmianę średnicy względem wartości początkowej, które następnie zostaną zestawione z wynikami testów psychofizycznych. Uczestnicy zostaną poddani stymulacji światłem niebieskim (selektywnym dla melanopsyny) oraz czerwonym (kontrola). Pomiar źrenicy zostanie przeprowadzony w ustalonym przedziale czasowym, aby zminimalizować wpływ zmiennych okołodobowych. Takie podejście pozwoli na izolację efektów specyficznych dla ipRGC od wpływów niespecyficznych, takich jak zmiany związane z przetwarzaniem poznawczym czy wrażliwość pręcików i czopków.

Zakładam, że u dorosłych z ADHD pobudliwość ipRGCs różni się względem osób zdrowych, co przejawia się odmiennym parametrem PIPR, powiązaniem z chronotypem, jakością snu oraz podtypem zaburzenia. Zastosowanie niskopoziomowego modelu analizy pupilometrycznej, umożliwi zidentyfikowanie stabilnych i obiektywnych biomarkerów ADHD, niezależnych od szumu poznawczego. Ponadto, wykazanie dysfunkcji ipRGCs mogłoby wyjaśniać często obserwowaną w tym zaburzeniu fotofobię i zaburzenia rytmu okołodobowego, otwierając możliwości dla spersonalizowanych interwencji środowiskowych i chronoterapii.

---

*Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Neurobiologia*

## **13 Social touch: dlaczego dotyk drugiej osoby uśmierza ból?**

**Natalia Andrzejewska**

Dotyk społeczny (ang. "social touch") definiowany jest jako kontakt fizyczny między osobnikami tego samego gatunku, który ma na celu budowanie i podtrzymywanie więzi oraz przekazywanie intencji afektywnych (Gliga i in., 2018). Współczesne doniesienia wskazują, że do właściwości social touch zalicza się również modulacja doświadczeń

*Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki*

*ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków | [kn.kognitywistyki@.uj.edu.pl](mailto:kn.kognitywistyki@.uj.edu.pl)*

bólowych (Elias i Abdus-Saboor, 2022). Pomimo uniwersalnego stosowania dotyku w kontekście opiekuńczym (np. przez przytulanie i głaskanie), systematyczne badania nad jego mechanizmami zintensyfikowały się dopiero w ostatniej dekadzie. Dotychczasowe doniesienia z zakresu neurobiologii somatosensorycznej i psychologii starają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób bodziec mechaniczny zostaje przekształcony w sygnał zdolny do hamowania nocycepcji oraz w jakim stopniu zależy to od charakteru więzi między osobami (Reddan i in., 2020; López-Solà i in., 2019). Niewystarczający poziom wiedzy o tych procesach ogranicza obecnie możliwość wykorzystania social touch jako metody wspierającej w procedurach medycznych. Praca ma charakter przeglądowy i opiera się na analizie danych z zakresu neuroobrazowania (fMRI), pomiarów elektrofizjologicznych (SCR) oraz psychologii relacji. Zebrane publikacje pozwalają na rekonstrukcję aktualnego stanu wiedzy na temat włókien C-tactile (CT), pełniących rolę selektywnych przekaźników bodźców dotykowych o charakterze afektywnym oraz ich związku z uwalnianiem oksytocyny, neuropeptydu o właściwościach analgetycznych (Elias i Abdus-Saboor, 2022). Analiza literatury wskazuje na możliwość obniżenia aktywności w obszarach mózgu odpowiedzialnych za sensoryczny i afektywny wymiar bólu przez zastosowanie dotyku społecznego (von Mohr i in., 2018, Reddan i in., 2020). Wykazano, że kontakt fizyczny działa również jako bufor stresu, a jego efektywność jest skorelowana z typem relacji i empatią partnera (Reddan i in., 2020). Wyniki badań wskazują, że to właśnie ramy relacyjne razem z parametrami fizycznymi dotyku determinują jego kojący charakter, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznej redukcji bólu (Reddan i in., 2020; Weiß i in., 2024; López-Solà i in., 2019).

## Bibliografia

- Elias, L. J., & Abdus-Saboor, I. (2022). Bridging skin, brain, and behavior to understand pleasurable social touch. *Current Opinion in Neurobiology*, 73, 102527. DOI: (10.1016/j.conb.2022.102527)
- Gliga, T. (2018). Social touch: A new vista for developmental cognitive neuroscience? *Developmental Cognitive Neuroscience*, 35, 1–3. DOI: (10.1016/j.dcn.2018.01.002)
- López-Solà, M., Geuter, S., Koban, L., Coan, J. A., & Wager, T. D. (2019). Brain mechanisms of social touch-induced analgesia in females. *Pain*, 160(9), 2077–2089. DOI: (10.1097/j.pain.0000000000001599)
- Reddan, M. C., Young, H., Falkner, J., López-Solà, M., & Wager, T. D. (2020). Touch and social support influence interpersonal synchrony and pain. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 15(10), 1064–1075. DOI: (10.1093/scan/nsaa048)
- von Mohr, M., Krahé, C., Beck, B., & Fotopoulou, A. (2018). The social buffering of pain by affective touch: A laser-evoked potential study in romantic couples. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 13(11), 1121–1130. DOI: (10.1093/scan/nsy085)
- Weiß, M., Gründahl, M., Jachnik, A., Lampe, E. C., Malik, I., Rittner, H. L., Sommer, C., & Hein, G. (2024). The Effect of Everyday-Life Social Contact on pain. *Journal*



of Medical Internet Research, 26, e53830.  
DOI: (10.2196/53830)

*Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki*

## 14 Wojna Płci – przegląd literatury

**Nina Ungier, Melania Śliwińska**

Referat dotyczy odmiennych strategii seksualnych kobiet i mężczyzn oraz genezy powszechnych stereotypów płciowych, na przykład takich jak przekonanie, że kobiety wybierają partnerów z uwagi na ich zasoby materialne, a mężczyźni dążą jedynie do kontaktów fizycznych. Okazuje się, że ma to głębokie uzasadnienie w psychologii ewolucyjnej. Wystąpienie przyjmie formę interaktywnego referatu, podczas którego wraz z publicznością, zweryfikujemy mity oraz fakty dotyczące tendencji związanych z płaciami, które są powtarzane w życiu społecznym. Celem referatu jest zrozumienie przez uczestników naukowo-ewolucyjnego pochodzenia „wojny płci”, skonfrontowanie się z pochodzeniem biologicznym lub kulturowym powszechnie panujących przekonań o różnicach między mężczyznami a kobietami, a także o relacjach międzyludzkich. Całość zamyka omówienie zjawisk takich jak utrzymywanie partnerów zapasowych, taktyka „love bombing”, ewolucyjne pochodzenie zazdrości oraz błąd nadinterpretacji (Meston i Buss, 2010; Buss, 2021). Nasze dwuosobowe wystąpienie będzie dotyczyło antropologii, socjologii, psychologii poznawczej, ewolucyjnej, a także biofizjologii człowieka. Najważniejszy wniosek z referatu dotyczy samej istoty tego konfliktu. Jak zauważa autor książki „Kiedy mężczyźni źle się zachowują”: „Kiedy myślimy o wojnie płci, możemy łatwo wpaść w pułapkę traktowania konfliktu płci jako starcia między dwiema grupami: mężczyzn i kobiet. Tymczasem perspektywa ewolucyjna wyjaśnia, dlaczego takie ujęcie jest błędne. W konflikcie płci chodzi przede wszystkim o poszczególnych mężczyzn i kobiety, którzy ścierają się ze sobą na rozmaite sposoby” (Buss, 2021, s. 25).

### Źródła

- Buss, D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Buss, D. M. (2021). Kiedy mężczyźni źle się zachowują. Ukryte korzenie przemocy seksualnej. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.
- Buss, D. M. (2025). Ewolucja pożądania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Fisher, H. (2016). Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
- Meston, C. i Buss, D. M. (2010). Dlaczego kobiety uprawiają seks. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.

Ridley, M. (2010). *Czerwona królowa. Pleć a ewolucja natury ludzkiej*. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

*Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Filozofii, Kognitywistyka*

## **15 Od architektury sieciowej po interocepcję: Jakie mechanizmy neuronalne stoją za trudnościami w procesie uczenia się u osób z ADHD?**

**Patrycja Matuk**

ADHD jest powszechnie kojarzone z deficytami uwagi, jednak mechanizmy odpowiedzialne za specyficzne bariery w procesie nabywania wiedzy – objawiające się niestabilną koncentracją i nielinearnym zapamiętywaniem – wymagają dalszych badań i systematyzacji wiedzy nad zmiennością procesów poznawczych. Niniejszy referat ma na celu wyjaśnienie tych trudności poprzez syntezę trzech poziomów analizy: architektury systemowej, dowodów statystycznych oraz mechanizmów ucieleśnionych.

Bazę teoretyczną pracy stanowi model trzech sieci (Triple Network Model) zaproponowany przez Menona (2011), który wyróżnia: DMN (Default Mode Network) – sieć trybu domyślnego, związaną z procesami autoreferencyjnymi, CEN (Central Executive Network) – centralną sieć wykonawczą oraz SN (Salience Network) – sieć istotności, pełniącą rolę dynamicznego przełącznika między DMN a CEN. W pracy analizuję nieprawidłową dynamikę przełączania oraz brak supresji sieci DMN podczas wykonywania zadań wymagających zaangażowania poznawczego. Wskazuję, że te antagonistyczne relacje między sieciami i osłabiona supresja procesów autorefleksyjnych prowadzą do interferencji poznawczej, która zakłóca stabilne kodowanie informacji.

Na poziomie behawioralnym proponowaną interpretację wspiera zjawisko zmienności wewnątrzosobniczej (intra-individual variability, IIV). Odwołując się do metaanalizy Koflera i wsp. (2013), obejmującej 319 badań, wskazuję na podwyższoną zmienność czasu reakcji jako jeden z najbardziej replikowanych poznawczych korelatów ADHD, będący wskaźnikiem niestabilności przetwarzania. Karalunas i wsp. (2014) sugerują, że ta zmienność statystyczna ma swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w nieprawidłowościach działania sieci mózgowych.

Dopełnieniem syntezy jest hipoteza dotycząca roli wyspy (insula) – kluczowego hubu sieci SN – w kontekście świadomości interoceptywnej. Wyspa pełni krytyczną funkcję, łącząc sygnały z wnętrza ciała (interocepcję) z kontrolą uwagi. Sugeruję, że obniżona precyzja sygnałów interoceptywnych osłabia mechanizmy stabilizacji uwagi, stanowiąc neurobiologiczne podłoże dla zmiennej wydajności poznawczej.

Podsumowując, prezentowany model wskazuje, że trudności edukacyjne w ADHD wynikają z synergii między niestabilną architekturą sieciową a osłabionym sprzężeniem interoceptywnym. Takie ujęcie sugeruje konieczność optymalizacji obciążenia informa-



cyjnego oraz wdrażania treningów uważności ukierunkowanych na interocepcję, które mogą wzmacniać stabilizację procesów niezbędnych do efektywnej nauki.

### **Bibliografia**

- Karalunas, S. L., Geurts, H. M., Konrad, K., Bender, S., & Nigg, J. T. (2014). Annual Research Review: Reaction time variability in ADHD and autism spectrum disorders: Measurement and mechanisms of a proposed transdiagnostic phenotype. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 55(6), 685–710.
- Kofler, M. J., Rapport, M. D., Sarver, D. E., Raiker, J. S., Orban, S. A., Sethi, A., & Loftus, C. (2013). Reaction time variability in ADHD: A meta-analytic review of 319 studies. *Clinical Psychology Review*, 33(6), 795–811.
- Menon, V. (2011). Large-scale brain networks and psychopathology: A unifying triple network model. *Trends in Cognitive Sciences*, 15(10), 483–506.
- Lopez-Larson, M. P., King, J. B., Terry, J., McGlade, E. C., & Yurgelun-Todd, D. (2012). Reduced insular volume in attention deficit hyperactivity disorder. *Psychiatry Research: Neuroimaging*, 204(1), 32–39.

---

*Uniwersytet w Białymstoku, Koło Naukowe Kognitywistów*

## **16 Gry poważne jako wsparcie interwencji terapeutycznej w zaburzeniach neurorozwojowych i depresji – przegląd i opracowanie**

**Patrycja Słapczyńska, Tomasz Marek**

Gry poważne (ang. serious games) to rodzaj gier cyfrowych zaprojektowanych w celach terapeutycznych i/lub edukacyjnych. Wraz z rozwojem digitalizacji stały się one obiecującym narzędziem w psychologii i psychiatrii klinicznej. Celem niniejszej pracy jest przegląd aktualnych artykułów i badań dotyczących skuteczności wykorzystania gier poważnych we wspomaganej interwencji i pracy terapeutycznej z osobami z ASD (ang. Autism Spectrum Disorder), ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) oraz depresją.

W ramach pracy przeprowadzony został przegląd badań opublikowanych m.in. w bazie PubMed (2015-2025), ze szczególnym uwzględnieniem RCT (próbki losowo kontrolowanej) oraz artykułów przeglądowych. Analizie poddano wielkość prób, rodzaj interwencji, zastosowane narzędzia psychometryczne oraz raportowane efekty kliniczne i wnioski.

W niniejszej pracy uwzględniono m.in:

- Gra EndeavorRx w ADHD – narzędzie zatwierdzone przez FDA, oparte na adaptacyjnym treningu kontroli poznawczej, poprzez wpływ na sieci neuronalne,

wykazała istotną poprawę w obiektywnych miarach uwagi i funkcji wykonawczych osób z ADHD

- Gra SPARX w depresji – oparta na CBT (ang. Cognitive Behavioral Therapy), wykazała skuteczność podobną do standardowej terapii u młodzieży z łagodnymi i umiarkowanymi objawami – działa poprzez restrukturyzację poznawczą (regulacja emocji w immersji, modyfikacja negatywnych automatycznych myśli, etc.)
- Serious games w ASD – forma treningu kompetencji społecznych w kontrolowanym środowisku cyfrowym, głównie oparte na badaniach pilotażowych, istnieje potrzeba dalszej walidacji w większych próbach klinicznych

Gry poważne wykazują duży potencjał jako narzędzie wspomagające terapię wybranych zaburzeń neurorozwojowych i afektywnych ze względu na:

- Możliwość łączenia ich ze standardowymi formami terapii
- Silne mechanizmy motywacyjne (nagroda, informacja zwrotna, adaptacja)
- Wysokie zaangażowanie użytkownika

Heterogeniczność metodologiczna oraz ograniczona liczba długoterminowych prac przeglądowych, utrudniając systematykę w tej dziedzinie, zostawiają pole do dalszej pracy badawczej i weryfikacji korzyści klinicznych.

Lau HM, Smit JH, Fleming TM, Riper H. Serious Games for Mental Health: Are They Accessible, Feasible, and Effective? A Systematic Review and Meta-analysis. *Front Psychiatry*. 2017 Jan 18;7:209. doi: 10.3389/fpsy.2016.00209. PMID: 28149281; PMCID: PMC5241302.

Abd-Alrazaq A, Al-Jafar E, Alajlani M, Toro C, Alhuwail D, Ahmed A, Reagu SM, Al-Shorbaji N, Househ M. The Effectiveness of Serious Games for Alleviating Depression: Systematic Review and Meta-analysis. *JMIR Serious Games*. 2022 Jan 14;10(1):e32331. doi: 10.2196/32331. PMID: 35029530; PMCID: PMC8800090.

Lin J, Chang WR. Effectiveness of Serious Games as Digital Therapeutics for Enhancing the Abilities of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Systematic Literature Review. *JMIR Serious Games*. 2025 May 6;13:e60937. doi: 10.2196/60937. PMID: 40327858; PMCID: PMC12093074.

Lee H, Lee S, Hwang M, Woo K. Effectiveness of game-based digital intervention for attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis using Beard and Wilson's conceptualization of perception in experiential learning. *Eur Child Adolesc Psychiatry*. 2025 Dec;34(12):3853-3869. doi: 10.1007/s00787-025-02788-5. Epub 2025 Jun 16. PMID: 40522458; PMCID: PMC12743074.

---

*Uniwersytet im Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie, Collegium Medicum, Lekarski; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Informatyka gier komputerowych,*



## 17 Metodologia badań wpływu lęku przed matematyką na wybór ścieżki kariery

**Rafał Górski**

Sposób doboru próby, decyzje metodologiczne oraz model użyty do analizy danych wspólnie wpływają na wyniki badań empirycznych, mimo że nie zawsze możliwe jest rozstrzygnięcie wątpliwości ich dotyczących na gruncie teorii psychologicznej. Podczas prezentacji omówione zostaną ogólnie rozumiane przeszkody metodologiczne, które zostały napotkane w trakcie przeprowadzania replikacji koncepcyjnej badania Eidlin-Levy et al. (2023), które analizowało strukturę wpływu lęku przed matematyką na wybór ścieżki zawodowej poprzez stworzenie konstruktu Intenwysności Matematycznej zawodu. Krytyce, zarówno w badaniu oryginalnym, jak i w replikacji, poddany zostanie skład próby populacji, pomijający istotne dla tematu badawczego aspekty; przesłanki wpływające na decyzje metodologiczne, a niewynikające z teorii psychologicznych; a także wpływ różnych modeli uczenia maszynowego na wyniki oraz ich interpretację.

---

*Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki*

## 18 Mythdown: między mitem, AI a nauką, czyli o filozofii Nicka Landa

**Wiktoria Kleczyk**

Bez mitu każda kultura traci swą zdrową, naturalną siłę twórczą. Dopiero wyznaczony mi tam horyzont zamyka cały ruch kultury w jedność. – pisał Fryderyk Nietzsche. Myśl ta posłuży jako punkt wyjścia do analizy roli mitu, w szczególności mitu technologicznego, w konstruowaniu ram filozoficznych nauk kognitywnych.

Pretekstem do tych rozważań jest twórczość Nicka Landa – brytyjskiego filozofa związanego z Cybernetic Culture Research Unit (CCRU), którego prace sytuują się na pograniczu filozofii i spekulatywnej teorii technologii. Analiza koncentruje się na przejściu między jego wczesnymi tekstami a okresem działalności CCRU – w którym to, dzięki eksperymentalnym metodom pisarstwa akademickiego, sztuczna inteligencja przechodzi z metafory w mit oparty na koncepcji hyperstition (esej Meltdown oraz teksty zebrane w Fanged Noumena).

Punktem wyjścia argumentacji jest teza, że rozwój nauk kognitywnych od początku był kształtowany przez metafory technologiczne, zwłaszcza metaforę komputerową, które, za Lakoffem i Johnsonem, nie pełnią jedynie funkcji ilustracyjnej, lecz konstruują ramy pojęciowe nauki. Ponadto rola metafor technologicznych może zostać rozszerzona na pojęcie imagi nariów socjotechnicznych, czyli, za Sheilą Jasanoff, kolektywnych wizji porządku społeczno technologicznego.

*Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki*

*ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków | [kn.kognitywistyki@uj.edu.pl](mailto:kn.kognitywistyki@uj.edu.pl)*

Przyjmując tę perspektywę, koncepcja hyperstition może zostać zinterpretowana jako skrajny przypadek tego mechanizmu – nie jest metaforą, lecz mitem, nie tylko opisuje rzeczywistość, lecz ją współtworzy, tym samym obnażając, że granica między dyskursem naukowym, a spekulatywnym jest dość płynna.

W rezultacie referat proponuje interpretację kognitywistyki, w której mit oraz refleksja filozoficzna nie pozostają w opozycji do badań naukowych, lecz stanowią ich integralną część. Mit jawi się tym samym jako czynnik poprzedzający i współkształtujący narracje naukowe.

---

*Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki*